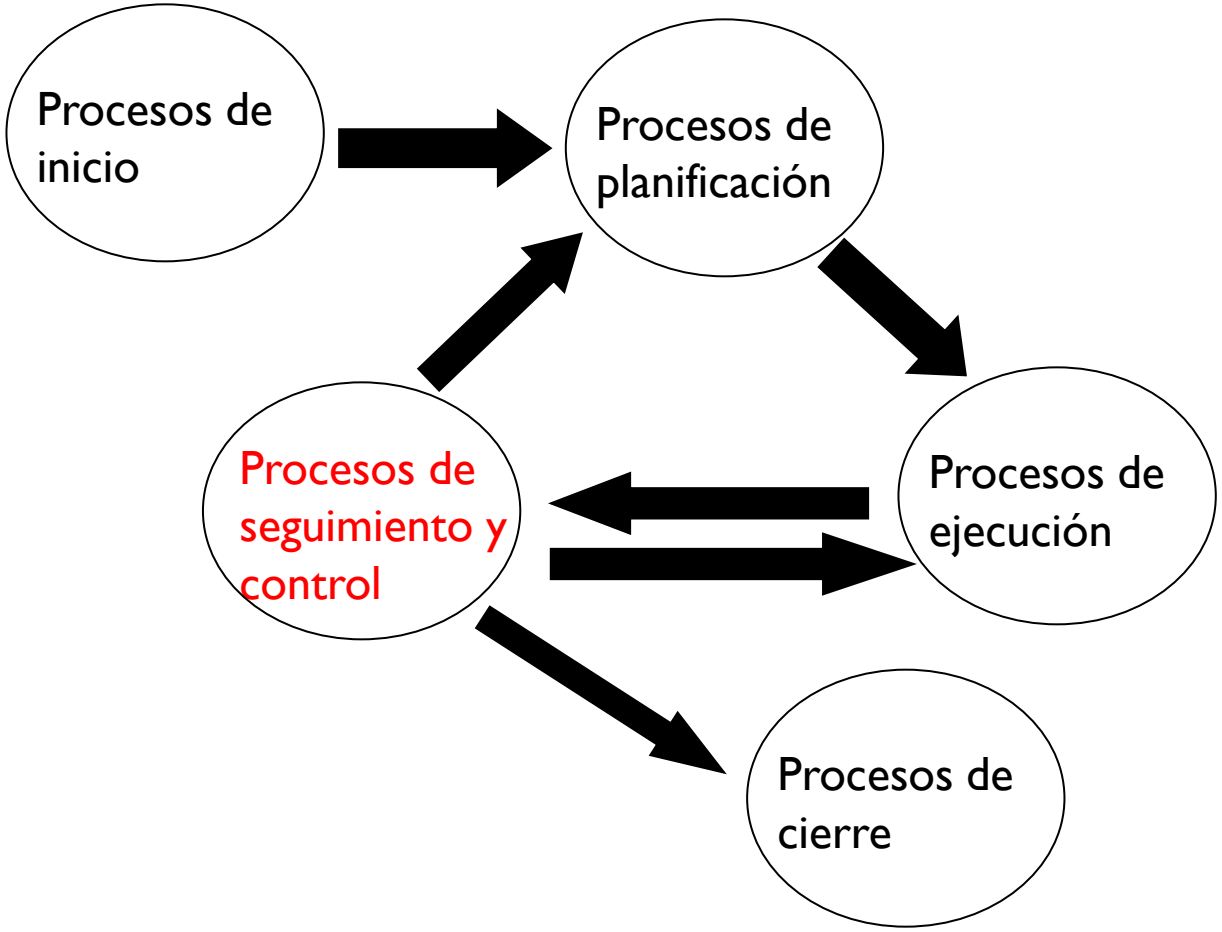
Gestión de Proyectos

Seguimiento y control. Cierre

Objetivo – Seguimiento y control



Seguimiento y control

- Seguimiento:
  - ¿Dónde estamos?
  - ¿Dónde deberíamos estar?
  - Utilizar **líneas de base** para la comparación: "fotos" del proyecto en un determinado momento
    - Líneas de base del alcance
    - Líneas de base de la planificación
    - Líneas de base del coste

- Control:
  - ¿Qué debemos hacer para volver a donde deberíamos estar?

Seguimiento y control

- Cuando encontremos un problema no podemos realizar cambios directamente...
  - ¿Qué sucedería si el cambio fuera muy costoso?
  - ¿O si hacer el cambio alargaría mucho el proyecto?

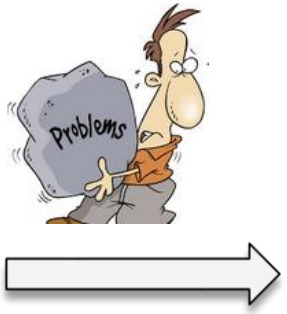
- Antes de hacer el cambio hay que analizar el impacto que éste tendrá en las restricciones del proyecto – tiempo, coste, alcance, recursos, riesgos y calidad – y tras el análisis determinar si merece la pena hacer el cambio o no.

Seguimiento y control

- Aunque merezca la pena hacer el cambio tampoco se puede hacer directamente.
- Deberá ser aceptado por las personas que haya determinado la empresa a tal efecto (muchas veces incluyendo al cliente)
- Si lo aceptan, se llevará a cabo
- Excepción: Normalmente los cambios que no afectan al coste, a la planificación temporal o al alcance se pueden llevar a cabo directamente.

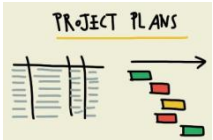
Seguimiento y control

Hacer el seguimiento
(escribir informe de seguimiento)



Analizar
impacto

Enviar solicitud
de cambio



Rehacer los planes del
proyecto y establecer
nuevas líneas de base

Llevar a cabo
el cambio

Seguimiento y control

- Se definen **líneas de base**
- Se ejecutan las **partes de trabajo**
- Se genera un **informe de seguimiento** para ver avances
- Si hay desviaciones → se crea una **solicitud de cambio**
- Si se aprueba → se actualizan las **líneas de base**

Seguimiento y control

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
					ENERO											
					L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	j
	Tarea	Esfuerzo Real	Esfuerzo Estimado	Diferencia	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1 – Reuniones	0		0												
	1.2 – Gestión de la documentación	0		0												
	1.3 – DOP	0		0												
	2.1 - xxx	0		0												

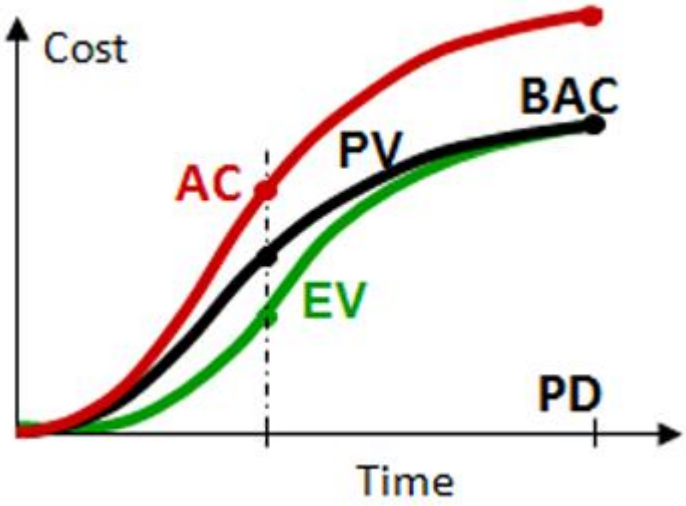
Total | Trabajador1 | Trabajador2 | Trabajador3 | Trabajador4 | Trabajador5 | **Trabajador6**

Seguimiento y control

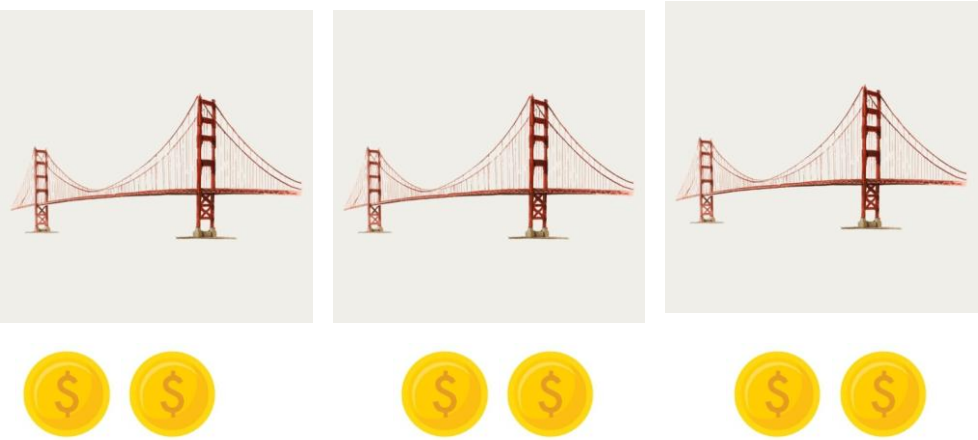
- Para realizar el seguimiento se pueden utilizar diversas técnicas.
- *Earned Value Management (EMV)*
- *EVM es un método utilizado para medir el progreso de ejecución de un proyecto de forma objetiva que se ha convertido en un estándar de facto. Fue introducido por el Departamento de Defensa de EE. UU. para controlar de forma eficiente sus proyectos realizados internamente o contratados. Posteriormente se extendió a toda la Administración americana para adquisiciones, control y seguimiento de proyectos. Desde 1998 es estándar ANSI 748.*

EVM

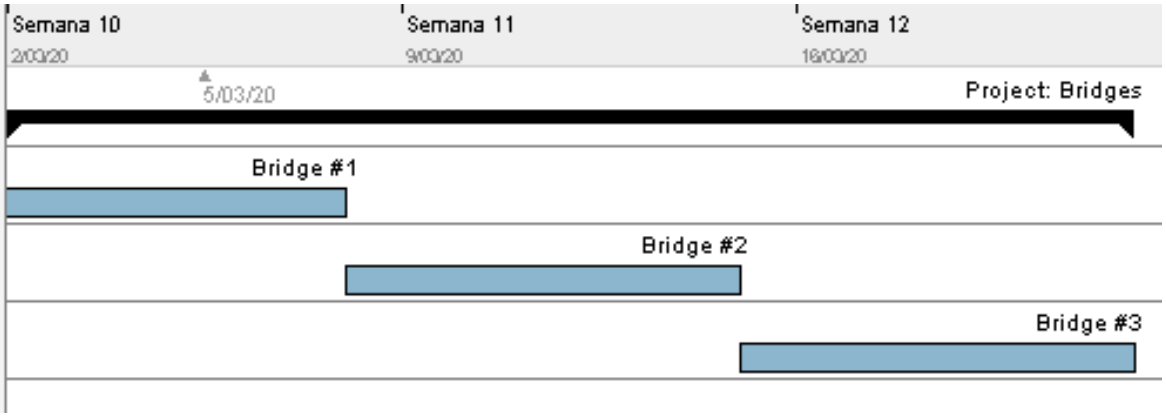
- *EVM combina tres aspectos de capital importancia en la ejecución de un proyecto: alcance (cumplimiento del trabajo planificado), costes (si se gasta más o menos de lo planificado) y plazo (si el proyecto se adelanta o se retrasa):*

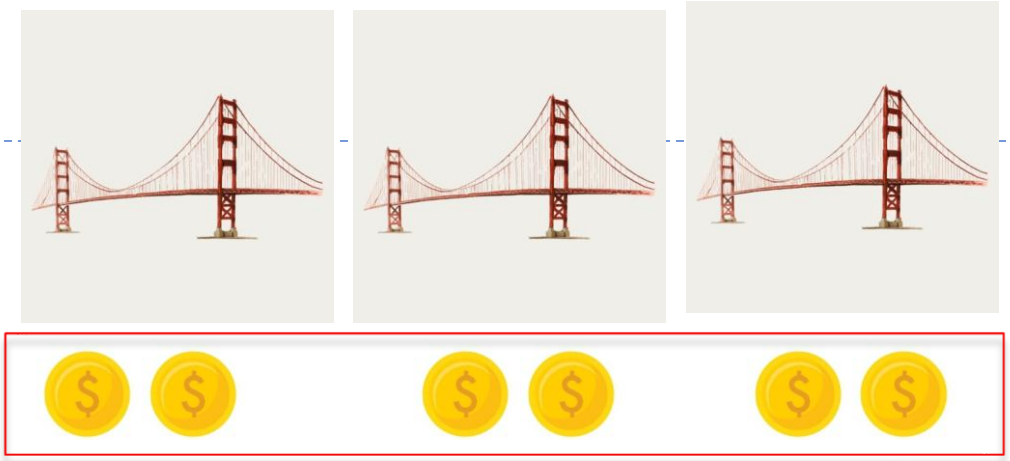


EVM – ejemplo conceptual



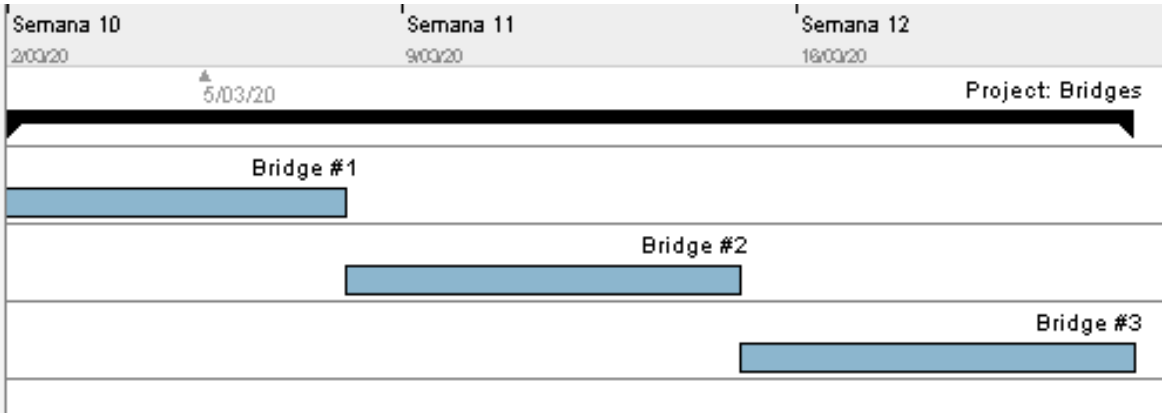
Nombre	Fecha d...	Fecha d...
Project: Bridges	1/03/20	21/03/20
Bridge #1	1/03/20	7/03/20
Bridge #2	8/03/20	14/03/20
Bridge #3	15/03/20	21/03/20

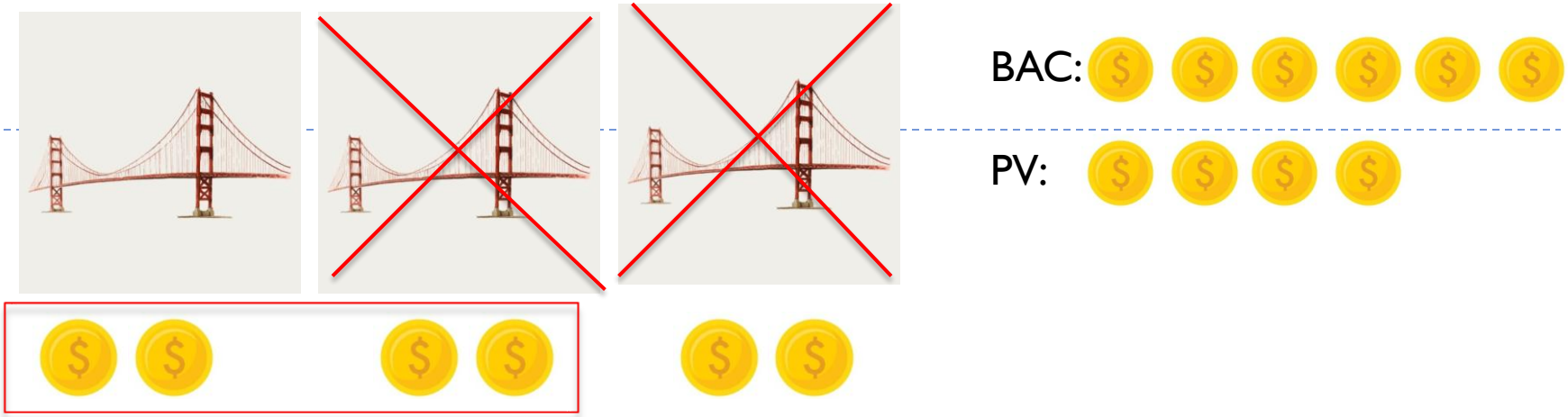


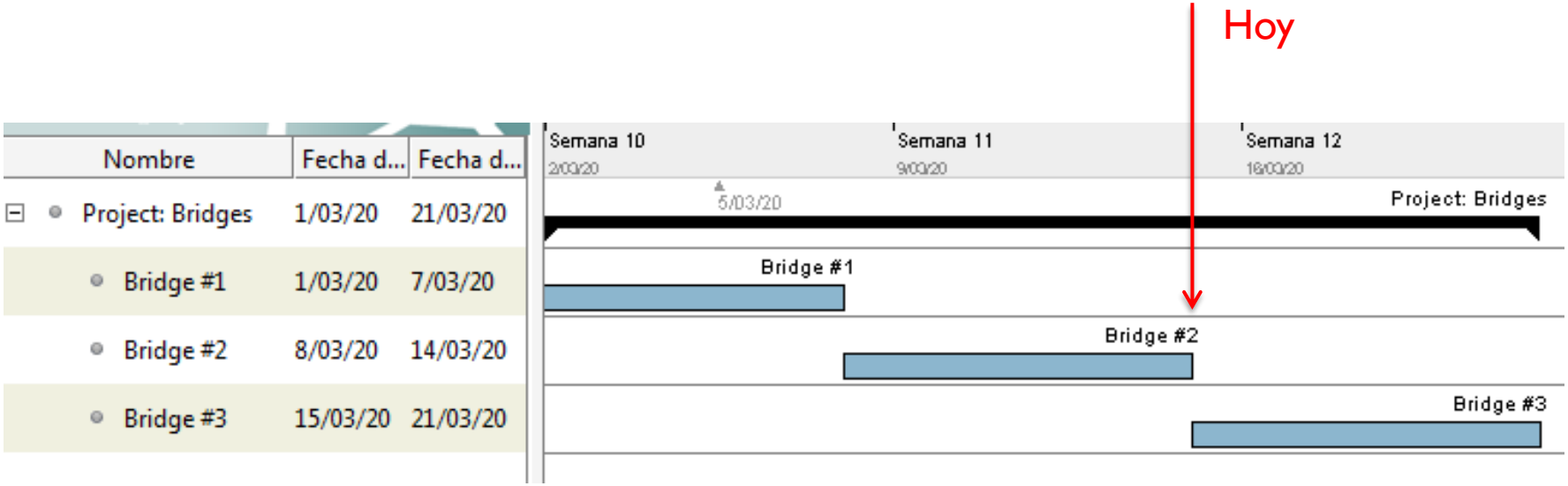


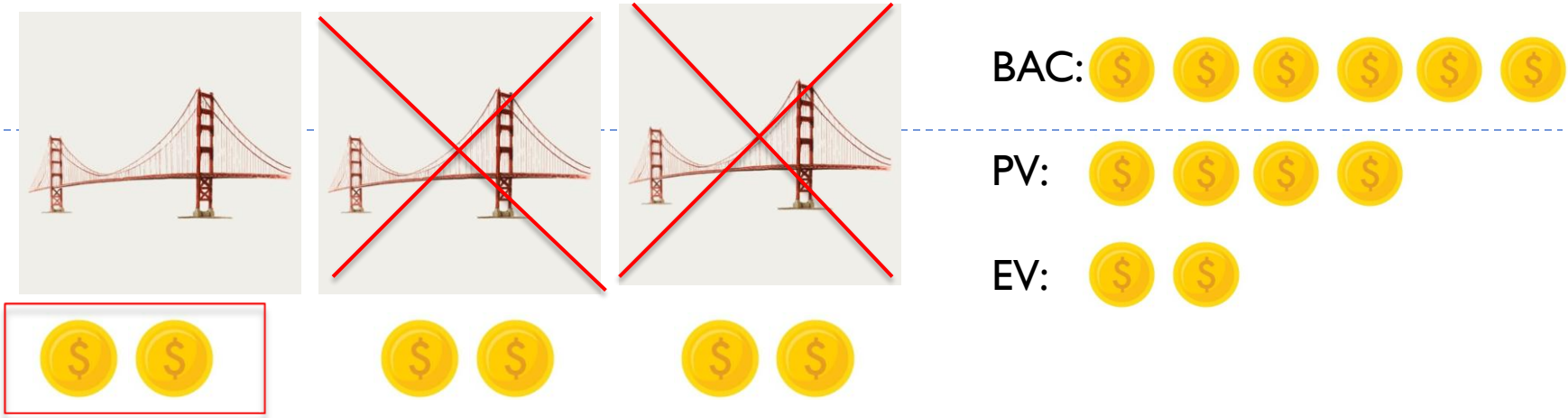
BAC:

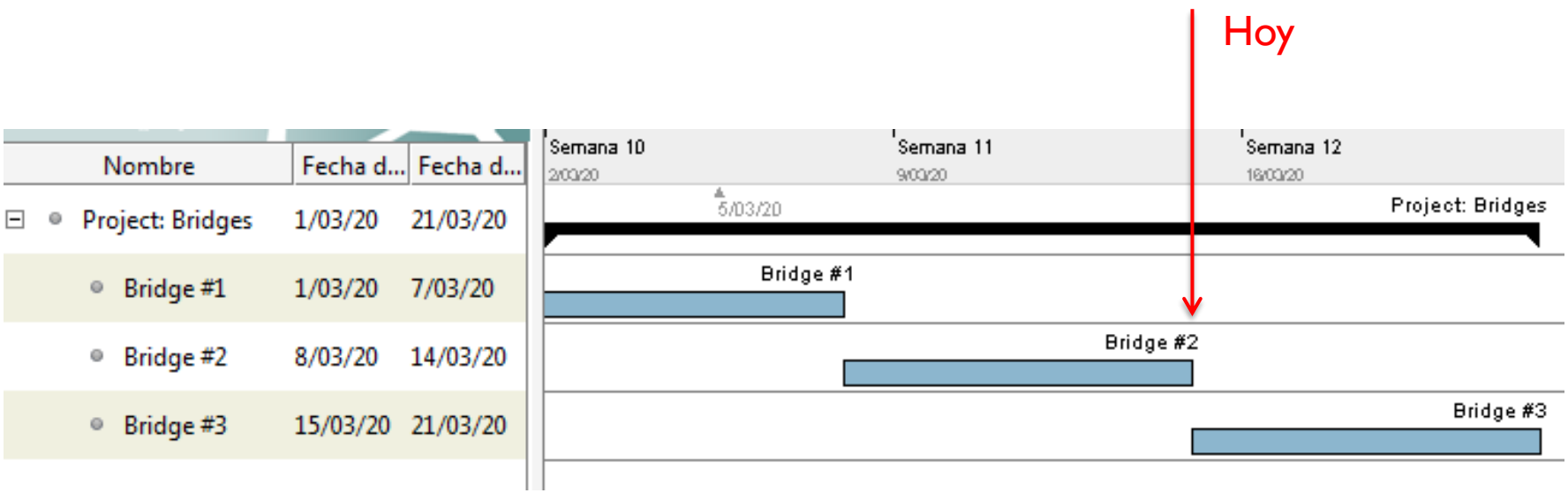
Nombre	Fecha d...	Fecha d...
Project: Bridges	1/03/20	21/03/20
Bridge #1	1/03/20	7/03/20
Bridge #2	8/03/20	14/03/20
Bridge #3	15/03/20	21/03/20

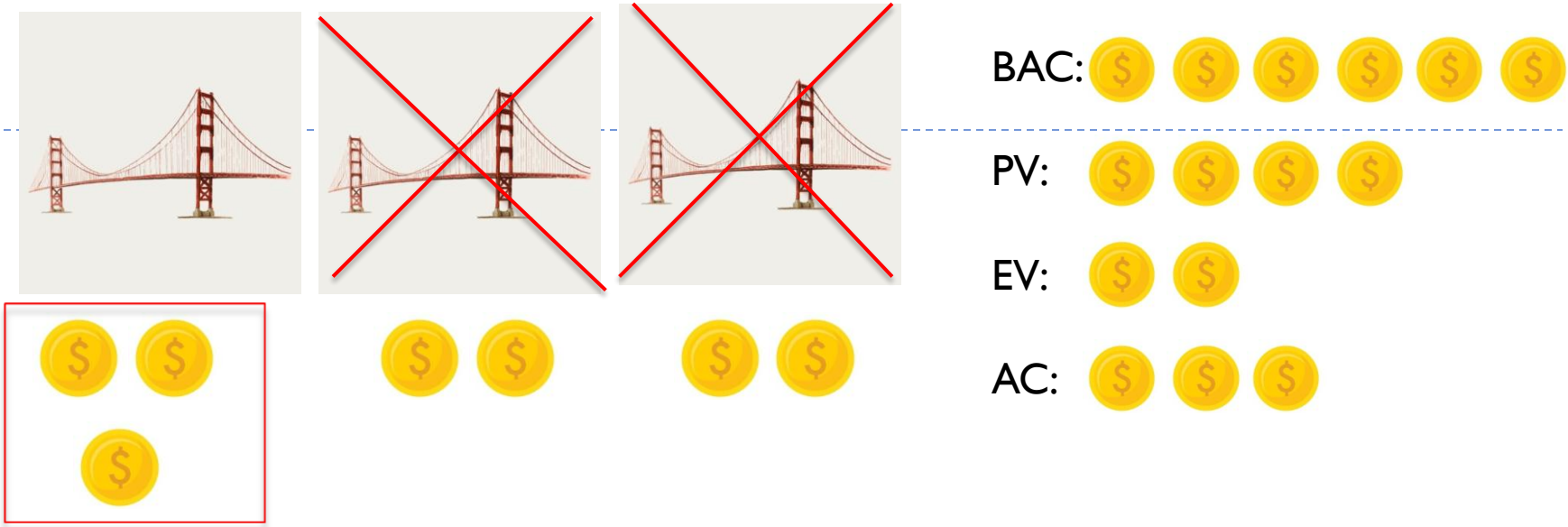


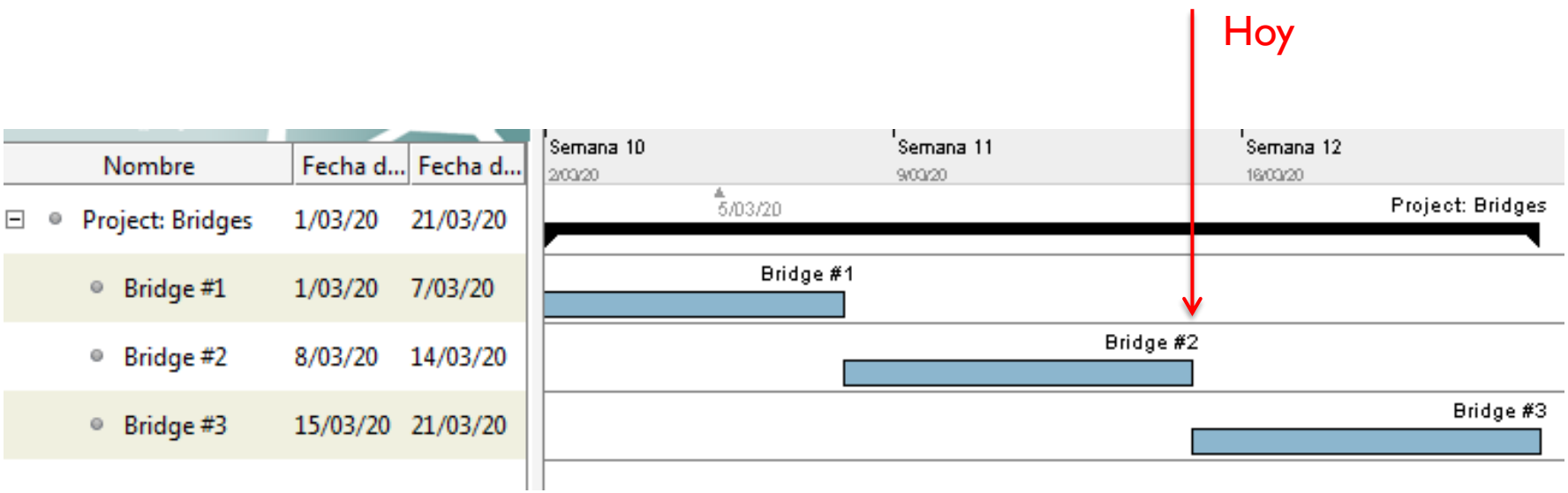

BAC:
PV:


Hoy
Nombre
Fecha d...
Fecha d...
Project: Bridges 1/03/20 21/03/20
Bridge #1 1/03/20 7/03/20
Bridge #2 8/03/20 14/03/20
Bridge #3 15/03/20 21/03/20
Semana 10
2/03/20
Semana 11
9/03/20
Semana 12
16/03/20
5/03/20
Project: Bridges
Bridge #1
Bridge #2
Bridge #3


BAC:
PV:
EV:


Hoy
Nombre
Fecha d...
Fecha d...
Project: Bridges 1/03/20 21/03/20
Bridge #1 1/03/20 7/03/20
Bridge #2 8/03/20 14/03/20
Bridge #3 15/03/20 21/03/20
Semana 10
2/03/20
Semana 11
9/03/20
Semana 12
16/03/20
5/03/20
Project: Bridges
Bridge #1
Bridge #2
Bridge #3

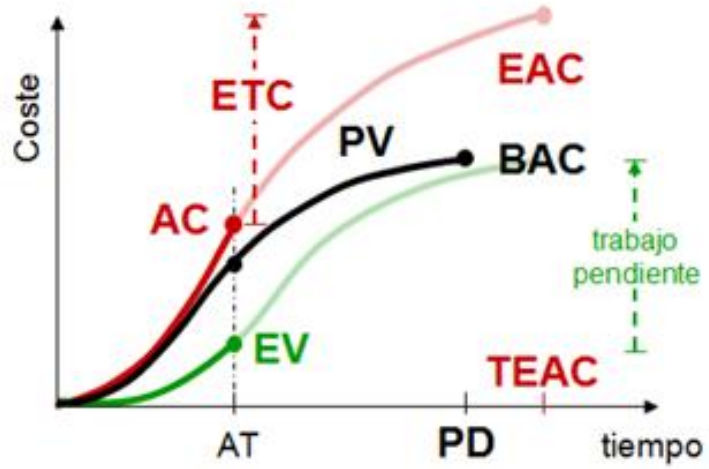

BAC:
PV:
EV:
AC:


Hoy
Nombre
Fecha d...
Fecha d...
Project: Bridges 1/03/20 21/03/20
Bridge #1 1/03/20 7/03/20
Bridge #2 8/03/20 14/03/20
Bridge #3 15/03/20 21/03/20
Semana 10
2/03/20
Semana 11
9/03/20
Semana 12
16/03/20
5/03/20
Project: Bridges
Bridge #1
Bridge #2
Bridge #3

Análisis *Earned Value*

Concepto	Descripción	Fórmula
BAC – Budget at completion	Cuánto $ gastarás en total en la tarea/proyecto (presupuesto)	---
PV – Planned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según la planificación temporal.	**PV = BAC * %hecho según planificación temporal**
EV – Earned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según el % de trabajo real realizado	**EV = BAC*%trabajo real realizado**
AC – Actual Cost	Lo que se ha gastado en realidad hasta este momento	---
SPI – Schedule Performance Index	Para saber si vas adelantado o retrasado en el tiempo	**SPI = EV/PV** <1: retrasado >1: adelantado =1: como dice la planificación
CPI – Cost Performance Index	Para saber si estás dentro de presupuesto o no	**CPI = EV/AC** <1: no estás dentro >=1: estás dentro
TCPI – To-complete Performance Index	CPI que debes lograr a partir de ahora para estar dentro de presupuesto	**TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)**

EVM - Terminología

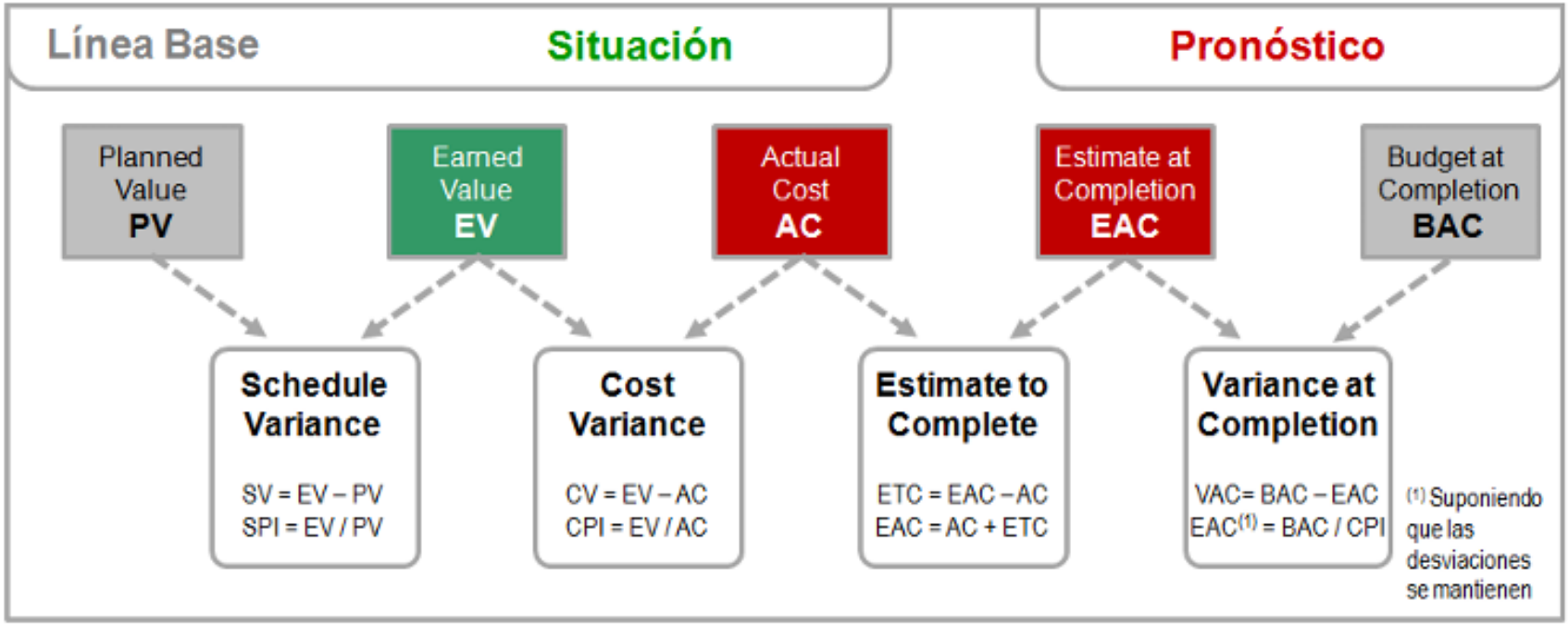


Línea Base	
BAC	*Budget At Completion* (Presupuesto a la Conclusión)
PD	*Planned Duration* (Duración Prevista)

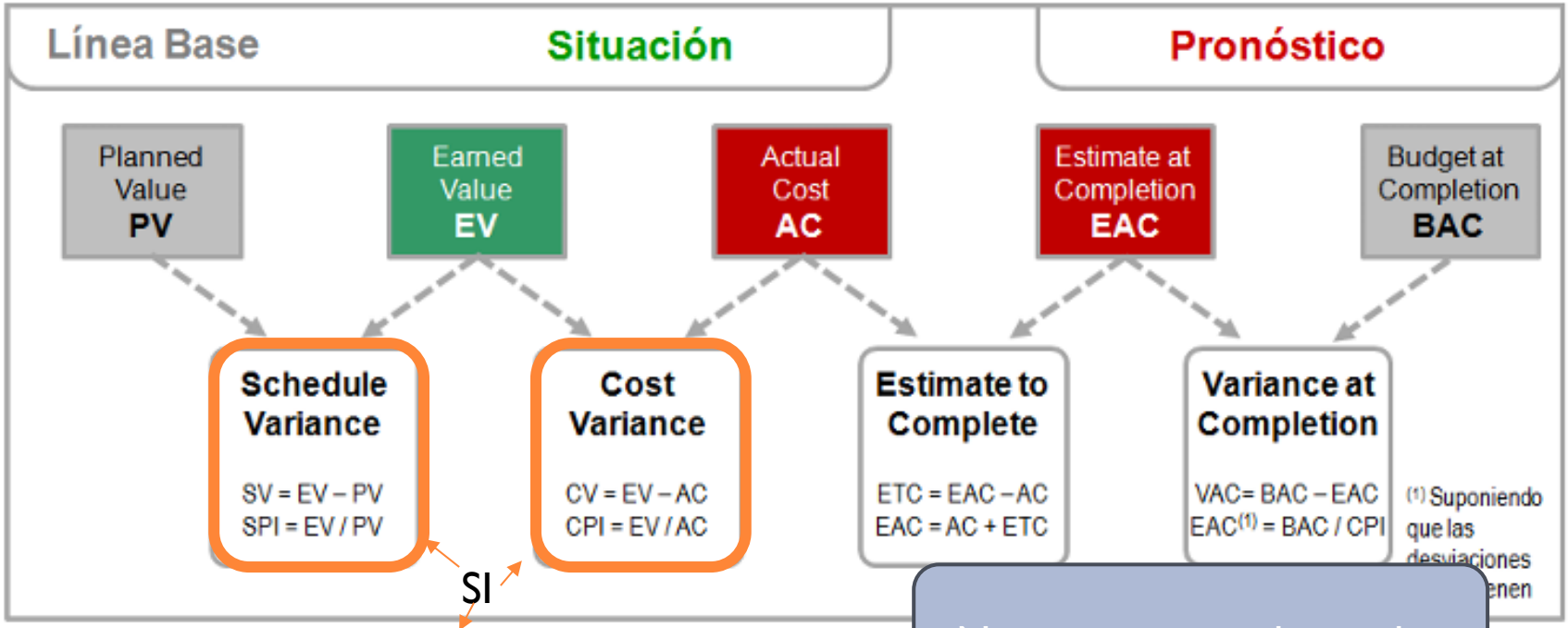
Situación	
EV **BCWP**	*Earned Value* (Valor Ganado) BCWP (*Budgeted Cost of Work Performed* – Coste Presupuestado del Trabajo Realizado)
PV **BCWS**	*Planned Value* (Valor Planificado) BCWS (*Budgeted Cost of Work Scheduled* – Coste Presupuestado del Trabajo Planificado)
AC **ACWP**	*Actual Cost* (Coste Real) ACWP (*Actual Cost of Work Performed* –Coste Real del Trabajo Realizado)
AT	*Actual Time* (Tiempo Real)

Pronóstico	
EAC	*Estimate At Completion* (Estimación a la Conclusión)
TEAC	*Time Estimate At Completion* (Duración Estimada a la Conclusión)
ETC	*Estimate To Complete* (Estimación hasta la Conclusión)

EVM - Terminología



EVM - Terminología



SI

No vamos a estudiar todos

TCPI – To-complete Performance Index

https://www.pmi.org/learning/library/to-complete-performance-index-tcpi-6009

 https://www.earnedschedule.com/Docs/The%20To%20Complete%20Performance%20Index.pdf

Análisis *Earned Value*

Concepto	Descripción	Fórmula
BAC – Budget at completion	Cuánto $ gastarás en total en la tarea/proyecto (presupuesto)	---
PV – Planned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según la planificación temporal.	**PV = BAC * %hecho según planificación temporal**
EV – Earned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según el % de trabajo real realizado	**EV = BAC*%trabajo real realizado**
AC – Actual Cost	Lo que se ha gastado en realidad hasta este momento	---
SPI – Schedule Performance Index	Para saber si vas adelantado o retrasado en el tiempo	**SPI = EV/PV** <1: retrasado >1: adelantado =1: como dice la planificación
CPI – Cost Performance Index	Para saber si estás dentro de presupuesto o no	**CPI = EV/AC** <1: no estás dentro >=1: estás dentro
TCPI – To-complete Performance Index	CPI que debes lograr a partir de ahora para estar dentro de presupuesto	**TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)**

Ejercicio 1

- Objetivo: desarrollar una web
- Duración prevista: 4 semanas
- Presupuesto total (BAC – Budget at Completion): 4.000 €
- El proyecto se divide en 4 tareas (una por semana):

Semana	Tarea	Coste planificado
1	Diseño	1.000 €
2	Maquetación	1.000 €
3	Programación	1.000 €
4	Pruebas y entrega	1.000 €

Ejercicio 1

- ¿Qué situación se da en la semana 2?
  - Sabiendo que se completó la tarea 1, y la tarea 2 se encontraba al 50%
  - Y su coste actual es de 2200€

Duración prevista: 4 semanas
Presupuesto total (BAC – Budget at Completion): 4.000 €
El proyecto se divide en 4 tareas (una por semana):

Semana	Tarea	Coste planificado
1	Diseño	1.000 €
2	Maquetación	1.000 €
3	Programación	1.000 €
4	Pruebas y entrega	1.000 €

Ejercicio 1

Análisis *Earned Value*

Concepto	Descripción	Fórmula
BAC – Budget at completion	Cuánto $ gastarás en total en la tarea/proyecto (presupuesto)	---
PV – Planned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según la planificación temporal.	**PV = BAC * %hecho según planificación temporal**
EV – Earned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según el % de trabajo real realizado	**EV = BAC*%trabajo real realizado**
AC – Actual Cost	Lo que se ha gastado en realidad hasta este momento	---

- PV (Planned Value): lo que debería haberse completado según el plan: a la semana 2 deberían estar hechas 2 tareas → 2.000 €
- EV (Earned Value): lo que realmente se ha completado
  - El equipo completó el Diseño (1.000 €) y el 50% de Maquetación (500 €) → EV = 1.500 €
- AC (Actual Cost): lo que se ha gastado realmente→ Se gastaron 2.200 €

Ejercicio 1

SPI – Schedule Performance Index	Para saber si vas adelantado o retrasado en el tiempo	**SPI = EV/PV** <1: retrasado >1: adelantado =1: como dice la planificación
CPI – Cost Performance Index	Para saber si estás dentro de presupuesto o no	**CPI = EV/AC** <1: no estás dentro >=1: estás dentro
TCPI – To-complete Performance Index	CPI que debes lograr a partir de ahora para estar dentro de presupuesto	**TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)**

- Schedule Performance Index (SPI)
  - SPI = EV / PV
  - SPI = 1.500 / 2.000 = 0,75
  - El equipo trabaja al 75% de la velocidad planificada
- Cost Performance Index (CPI)
  - CPI = EV / AC
  - CPI = 1.500 / 2.200 = 0,68
  - Por cada 1 € gastado solo se obtiene 0,68 € de valor
- To Complete Performance Index (TCPI)
  - TCPI = (BAC-EV) / (BAC-AC)
  - TCPI = 500 /-200 = -2,5

Ejercicio 1

- Estimación al completar (EAC) (fórmula sencilla)
  - EAC = BAC / CP
  - IEAC = 4.000 / 0,68 = 5.882 €
  - Si no se corrige, el proyecto terminará costando unos 5.882 €
- Cost Variance (CV)
  - CV = EV – AC
  - CV = 1.500 – 2.200 = –700 €
  - Hay sobrecoste (se va gastando de más)
- Schedule Variance (SV)
  - SV = EV – PV
  - SV = 1.500 – 2.000 = –500 €
  - El proyecto va retrasado

Ejercicio 2

- Sea un proyecto de plazo 6 meses, con 4 tareas principales A-D.
- En el plan de gestión de costes se decidió utilizar las horas de esfuerzo como unidad de coste (en lugar de €).
- En la reunión de seguimiento del 30 de abril, del presupuesto a la conclusión de 6000 horas (1500, 1500, 2000 y 1000, respectivamente), según se había planificado en la línea base de costes, se debería haber consumido 4000 horas (1500, 1500, 1000 y 0). Los datos de desempeño del trabajo dicen que se han gastado 3700 horas (1200, 1000, 1500 y 0) y se sabe el porcentaje completado de cada cuenta de control (100 %, 33 %, 75 % y 0 %).
- Utiliza el método EVM

Ejercicio 2

- BAC = 6000
- PD (duración prevista) = 6*20 = 120
- PV= 4000
- AC=3700
- EV=3500

Ejercicio 2

- BAC = 6000
- PD (duración prevista) = 6*20 = 120
- PV= 4000
- AC=3700
- EV=3500

Situación 30 de abril

- POC=EV/BAC=3500/6000 = 58%
- CV =3500 – 3700 = -200
- SV= 3500-4000 = -500
- CPI=3500/3700=0.945
  - Fuera de presupuesto
- SPI=3500/4000=0.875
  - retrasado

TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)

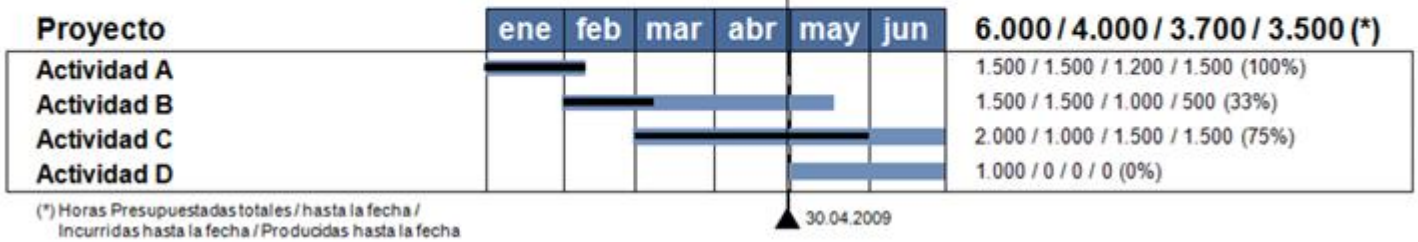
TCPI= (6000-3500)/(6000-3700)= 2500/2300=1,08

Situación actual (58% de avance):

- sobrecoste actual: 200 horas-persona
- retraso actual : 10 días

Desviación prevista a la conclusión:

- sobrecoste a la conclusión: 343 horas-persona
- retraso a la conclusión: 17 días



Análisis *Earned Value*

Concepto	Descripción	Fórmula
BAC – Budget at completion	Cuánto $ gastarás en total en la tarea/proyecto (presupuesto)	---
PV – Planned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según la planificación temporal.	**PV = BAC * %hecho según planificación temporal**
EV – Earned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según el % de trabajo real realizado	**EV = BAC*%trabajo real realizado**
AC – Actual Cost	Lo que se ha gastado en realidad hasta este momento	---
SPI – Schedule Performance Index	Para saber si vas adelantado o retrasado en el tiempo	**SPI = EV/PV** <1: retrasado >1: adelantado =1: como dice la planificación
CPI – Cost Performance Index	Para saber si estás dentro de presupuesto o no	**CPI = EV/AC** <1: no estás dentro >=1: estás dentro
TCPI – To-complete Performance Index	CPI que debes lograr a partir de ahora para estar dentro de presupuesto	**TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)**

Análisis *Earned Value*. Ejercicio

- Tenemos una tarea presupuestada en 8000€. Según la planificación debería estar hecho el 38%. Realmente se ha hecho el 40%, utilizando el 50% del presupuesto.
- Calcula:
  - BAC
  - PV
  - EV
  - AC
  - SPI
  - CPI
  - TCPI
- ¿La tarea está adelantada o ret
- ¿Estamos fuera o dentro del pı

Análisis *Earned Value*

Concepto	Descripción	Fórmula
BAC – Budget at completion	Cuánto $ gastarás en total en la tarea/proyecto (presupuesto)	---
PV – Planned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según la planificación temporal.	**PV = BAC * %hecho según planificación temporal**
EV – Earned Value	Lo que debería haber gastado hasta este momento según el % de trabajo real realizado	**EV = BAC*%trabajo real realizado**
AC – Actual Cost	Lo que se ha gastado en realidad hasta este momento	---
SPI – Schedule Performance Index	Para saber si vas adelantado o retrasado en el tiempo	**SPI = EV/PV** <1: retrasado >1: adelantado =1: como dice la planificación
CPI – Cost Performance Index	Para saber si estás dentro de presupuesto o no	**CPI = EV/AC** <1: no estás dentro >=1: estás dentro
TCPI – To-complete Performance Index	CPI que debes lograr a partir de ahora para estar dentro de presupuesto	**TCPI = (BAC-EV)/(BAC-AC)**

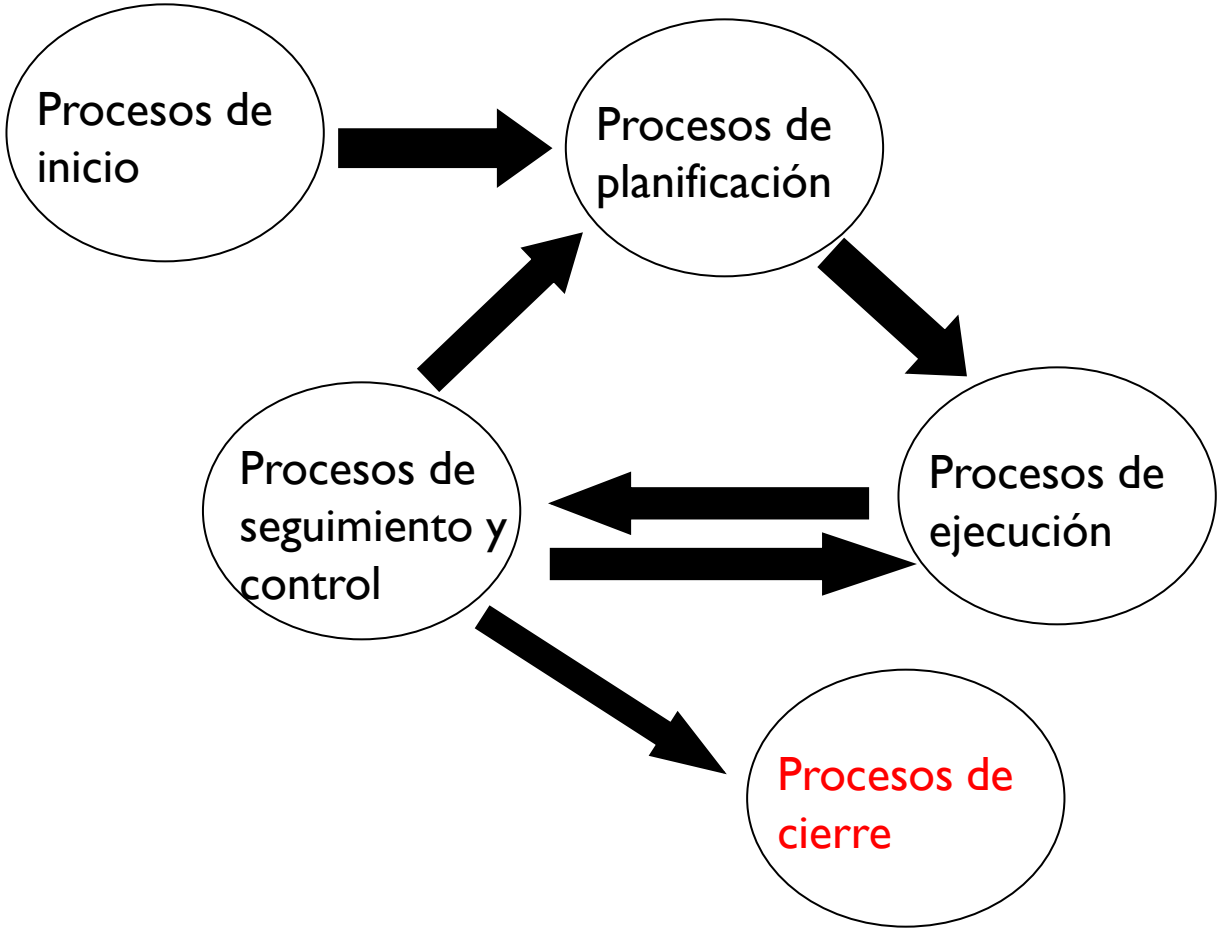
Resolución ejercicio

- Presupuesto total (BAC): 8000 €
- Planificado: 38%
- Real: 40%
- Coste consumido: 50%
- BAC (Budget at Completion)BAC = 8000 €
- PV (Planned Value) PV = 0,38 × 8000 = 3040 €
- EV (Earned Value) EV = 0,40 × 8000 = 3200 €
- AC (Actual Cost) AC = 0,50 × 8000 = 4000 €

- **SPI (Schedule Performance Index)**
  SPI = EV / PV = 3200 / 3040 ≈ **1,05**
- **CPI (Cost Performance Index)**
  CPI = EV / AC = 3200 / 4000 = **0,80**
- **TCPI (To Complete Performance Index)**
  TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)
  TCPI = (8000 – 3200) / (8000 – 4000) = 4800 / 4000 = **1,20**

- ¿La tarea está adelantada o retrasada?
  - Adelantada, porque SPI > 1 (1,05)
- ¿Estamos dentro o fuera del presupuesto?
  - Fuera del presupuesto, porque CPI < 1 (0,80)
  - Estamos gastando más de lo que deberíamos para el trabajo realizado.

Seguimiento y control



Cierre

- ¡Por fin se termina el proyecto!
- Pero…
  - ¿El cliente ha recibido todos los entregables y éstos cumplen con los requisitos pedidos?
  - ¿Algunos sí, pero otros no? ¿Por qué?
  - ¿Se ha abandonado el proyecto? ¿Por qué?
- En el acta de cierre del proyecto indicaremos esta información
- Cuando los interesados firmen este acta, podemos dar el proyecto por finalizado...
- ... aunque no se nos debe olvidar:
  - Archivar la documentación generada en el proyecto
  - Documentar lo aprendido a lo largo del proyecto